



INSTITUT
POLYTECHNIQUE
DE PARIS

Finance Durable & Structuration des fonds

Étude du Capital-Investissement Français

Léo Denis

CRG-i3, École Polytechnique, CNRS, Institut Polytechnique de Paris

Avril 2026

Avant-propos & remerciements

Disclaimer

Les analyses, interprétations et conclusions présentées dans ce document n'engagent que leur auteur. Elles ne sauraient être interprétées comme représentant la position officielle des institutions au sein desquelles je travaille ou ai travaillé, des partenaires du projet, ni de ses financeurs. Toute erreur, omission ou imprécision éventuelle relève de ma seule responsabilité.

Cette étude n'a, en aucun cas, un but normatif et ne conclut pas sur la "supériorité" d'un type de structuration par rapport à un autre. Elle a pour but principal de dresser un état, transparent et indépendant, des pratiques de structuration des fonds de capital-investissement autour des enjeux de finance durable.

Remerciements

Je remercie l'ensemble des partenaires ayant apporté leur contribution et ayant volontairement accepté de participer à ce projet : 21 Invest, Albarest Partners, Azulis Capital, Montpensier Arbevel, B&Capital, Blisce, Capital Croissance, Ciclad, Daphni, Demeter IM, EduCapital, Epopée Gestion, Eurazeo, Five Arrows Sustainable Investments, FrenchFood Capital, Impact Partners, INCO, Initiatives & Finance, Latour Capital, Lauxera, LT Capital, Mirova, OCCTE, Origine Partners, Quilvest Capital Partners, Revaia, Ring Capital, Rives Private Investments, Shift4Good, Siparex, Sodero Gestion, Sofinnova Partners, Starquest, Swen Capital Partners, Trocadero Capital Partners, Weinberg Capital, Wind Capital, Yotta Capital Partners. Je tiens à remercier en particulier Trocadero Capital Partners pour leur soutien depuis le début de ce projet.

Cette recherche a bénéficié du soutien du **Prix FIR-PRI Finance for Sustainability - Research Grant 2024**, de la **bourse Jeune Chercheur 2024 de l'Association française des Investisseurs Institutionnels (Af2i)**, ainsi que d'un financement de l'**Institut Louis Bachelier**. Nous remercions enfin le CASD pour la mise à disposition de l'architecture de traitement des données.

Contact

Si vous souhaitez échanger autour de cette étude, je serais ravi de discuter, mes coordonnées sont :

Léo Denis

Doctorant en sciences de gestion

École polytechnique / CRG-i3

leo.denis@polytechnique.edu

www.leo-denis.eu

Résumé exécutif

Finance durable & private equity : pourquoi cette étude ?

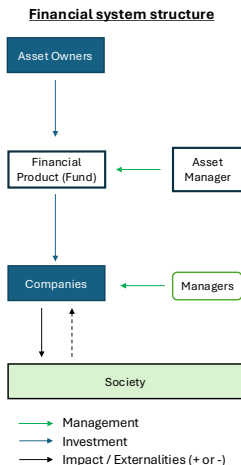
La finance durable (intégration de critères de durabilité dans les décisions d'investissement, à la fois pour mieux gérer les risques et opportunités financiers liés aux enjeux de durabilité, et pour générer impact social ou environnemental positif via l'allocation) s'est imposée comme une transformation structurelle du système financier, sous l'effet combiné de contraintes macroéconomiques à long terme, de pressions réglementaires et d'attentes croissantes des clients et des investisseurs. Les limites planétaires, les enjeux de financement des objectifs de développement durable, la transition juste et l'augmentation des risques sociaux et climatiques poussent les acteurs financiers à intégrer plus explicitement les enjeux de durabilité dans leurs décisions. Cette dynamique est enclenchée depuis 20 ans, et les PRI rassemblent aujourd'hui 5300 signataires représentant 128 300 Mds \$ d'actifs (UNPRI, 2025). En parallèle, le marché de l'investissement à impact a fortement crû ces dernières années, représentant 1 571 Mds \$ en 2024 (+21,1% p.a. depuis 2019, GIIN).

Le private equity est également en proie à cette transformation. Les stratégies d'investissement historiques évoluent pour intégrer les risques ESG et les acteurs développent de nouvelles thèses d'investissement pour saisir les opportunités de croissance liées au financement des ODDs, notamment sur le sujet climatique. La classe d'actifs met en avant ses atouts propres au regard des enjeux de durabilité : temps long d'accompagnement, proximité avec les dirigeants, capacité de transformation opérationnelle et accès à des actifs porteurs de solutions. Dans ce contexte, **69%** des GPs considèrent l'ESG comme un levier de création de valeur à long terme (d'après une récente enquête PwC, 2024), les levées de fonds engagés sur la durabilité ont augmenté d'environ **30% par an entre 2015 et 2020** (d'après une récente enquête de McKinsey, 2021), et le private equity concentrait déjà **65%** des actifs à impact en 2022 (GIIN, 2023). En France par exemple, les investissements cleantech et infrastructure pour la transition énergétique ont atteint **2,4 Md€ sur 150 opérations** en 2024 (France Invest, 2025).

Malgré deux décennies de développement des pratiques de finance durable, leur impact systémique reste incertain (Schlütter, 2023). Or, cet impact dépend de l'activation systématique des leviers concrets de finance durable, en particulier l'allocation du capital intégrant les facteurs de durabilité et l'engagement actionnarial sur les sujets de durabilité. Dans un système financier intermédié comme le nôtre, et plus encore en private equity, cette activation dépend elle-même de la nature des mandats confiés aux gérants et de leurs implications organisationnelles : objectifs assignés, ressources dédiées, mécanismes d'incitation et de contrôle. Pourtant, ces mandats, leur traduction dans l'architecture organisationnelle des fonds, et les pratiques réellement mises en œuvre restent opaques. **Cette étude vise précisément à documenter et à rendre visible le détail des mandats et leurs implications organisationnelles, et d'en discuter les caractéristiques par rapport aux stratégies de finance durable des fonds.**

Cet enjeu devient également pressant dans un contexte de "*retailisation*" du non coté : à fin 2024 en France, la collecte destinée aux particuliers progressait encore de **29%** pour atteindre 2,4 Md€ (France Invest, 2025).

Un angle mort : la structuration amont des organisations d'investissement



Les travaux académiques et professionnels (TCFD, PRI, iCI, France Invest, Impact Frontiers, etc.) existants se concentrent surtout sur l'aval de la chaîne d'investissement. Ils analysent les interactions entre investisseurs et entreprises du portefeuille : les stratégies d'allocation du capital (screening positif ou négatif, investissement à impact, *blended finance*), les pratiques d'engagement actionnarial et d'accompagnement des participations, ainsi que leurs effets sur les comportements des entreprises puis, plus finalement, sur la société. Ces travaux permettent d'identifier et de formuler des recommandations sur les principaux leviers activables par les GPs pour intégrer les enjeux de durabilité et, potentiellement, générer un impact social ou environnemental positif.

Cette étude porte sur une phase amont : la structuration des véhicules d'investissement. En private equity, les interactions entre LPs et GPs se matérialisent dans des mandats de gestion qui définissent, dès la levée de fonds, une partie importante du fonctionnement futur des véhicules. Ces mandats verrouillent en particulier trois caractéristiques organisationnelles interdépendantes : les **objectifs de création de valeur** poursuivis (financiers, sociaux, environnementaux), les **ressources** mobilisées pour les atteindre (équipes, processus, outils), et les **mécanismes incitatifs (carried interest) et de contrôle (comité spécifique)** qui orientent les comportements des équipes d'investissement.

L'idée centrale est donc la suivante : l'impact est réalisé et mesuré en aval de la chaîne d'investissement, mais il semble largement construit en amont, dans l'architecture organisationnelle du fonds. Autrement dit, la capacité des GPs à activer systématiquement les leviers de finance durable dépend en partie de la manière dont leurs véhicules sont structurés.

Question de l'étude : Comment évolue la structure organisationnelle des fonds qui intègrent une logique de finance durable ?

Objectifs : Documenter la structuration effective des fonds, identifier les grandes configurations organisationnelles observées, et évaluer ce que ces configurations révèlent du degré réel d'engagement durable des véhicules, au-delà de l'adhérence à des référentiels ou à la réglementation.

Périmètre de l'étude & éléments méthodologiques

Périmètre : Fonds pouvant investir en equity, quelle que soit la maturité ou le type d'entreprises sous-jacentes, levés depuis 2017.

Quelques chiffres sur la collecte :

- 175 GPs contactés, 91 rencontrés, 43 sous NDA. → 95 fonds traités, 10 en attente de données (questionnaires ou seconde phase), après exclusion des fonds de fonds et des véhicules mono-LP, l'analyse porte sur 89 fonds directs.
- Échantillon traité : 55 fonds de BO, 31 fonds de VC, 7 fonds d'infra, 2 fonds de fonds, dont 22 fonds à impact, 42 fonds Article 8, 30 fonds Article 9.

→ La participation étant volontaire, il y a forcément une sur-représentation des acteurs sensibles aux enjeux de durabilité.

L'échantillon reste néanmoins **représentatif de la diversité des stratégies du marché français**.

Documentation collectée: PPM, LPA, Charte ESG (& Side Letters), codés à la main à partir de **+120 variables** issues de la littérature académique et de référentiels de place (dictionnaire de variables disponible dans le rapport complet).

Logique de codage (2 niveaux) :

- **Variables macro (architecture globale) :** caractéristiques générales des véhicules (BO/VC/Infra, tickets, etc.) et niveau de structuration extra-financière (formalisation d'un objectif d'investissement durable, présence des processus clés de screening/accompagnement/reporting ESG, présence de dispositifs structurants comme le *Comité EF* et le *Carried EF*).
- **Variables micro / modulaires (design des mécanismes) :** lorsque les mécanismes sont présents, codage fin de leurs modalités : (i) caractérisation de l'objectif de durabilité poursuivi, (ii) modalités d'indexation du *Carried EF*, (iii) composition et droits effectifs du *Comité EF*, (iv) modalités de définition/suivi des objectifs extra-financiers au niveau des participations (*Process IMM*), (v) degré de contractualisation des engagements dans le **règlement**.

Procédure d'analyse (plusieurs phases) :

- **Phase 1 — Descriptifs :** description de l'échantillon et de la prévalence des variables (% , moyennes, dispersion).
- **Phase 2 — Typologie (clustering) :** au-delà des statistiques "variable par variable", identification de **configurations-types** de fonds (combinaisons de pratiques) par une analyse de **clustering**, au niveau des variables macro et des différents modules micro. Cette étape permet de résumer l'hétérogénéité des architectures et d'établir une typologie interprétable des fonds. Le process est présenté en détail dans la section Méthode du rapport complet.

Résultats macro : 3 profils de structuration durable

L'analyse macro met en évidence 3 profils de structuration durable, décrivant un continuum plutôt qu'une opposition entre "fonds durables" et "fonds non durables".

Table 1: Trois clusters macro de structuration durable

Cluster	n	%
C1: Aucune démarche de durabilité	13	14,6%
C2: Durabilité structurée sans gouvernance dédiée	30	33,7%
C3: Durabilité structurée avec gouvernance dédiée	46	51,7%

Nous observons un socle processuel ESG largement diffusé. La majorité des fonds intègrent déjà un processus ESG "générique" : 89,9% appliquent un screening via une liste d'exclusions et l'intégration d'une analyse ESG à l'entrée, 80,9% mesurent des indicateurs de durabilité au niveau des participations, 78,7% fixent des objectifs au niveau des participations. Sur le plan contractuel, 88,6% ont une liste d'exclusion, 85,2% une clause générique d'intégration des risques ESG, 65,5% s'engagent à réaliser une analyse ESG systématique à l'entrée et 60,2% s'engagent à réaliser un reporting ESG annuel.

Les variables signatures des trois clusters permettent de capter leurs différences. Le **cluster 1** regroupe des **dépourvus de dispositifs organisationnels** : **1 seul fonds sur 13** mentionne un comité EF, et dans une modalité symbolique (i.e., sans droits de décision formels, ce qui n'exclut pas des effets pratiques), **1 seul fonds sur 13** prend des engagements juridiques étendus, et tous les autres restent centrés sur une contractualisation minimale de type liste d'exclusions, sans processus de screening ou d'accompagnement formalisé. Le **cluster 2** correspond à des fonds dotés d'une démarche processuelle structurée, mais sans gouvernance dédiée : **63%** contractualisent complètement leurs processus de durabilité, **87%** assignent des objectifs aux participations, mais **83%** n'ont pas de comité EF et **97%** pas de comité EF. Le **cluster 3** combine au contraire les principales briques d'une architecture robuste : **96%** prennent des engagements contractuels sur leur démarche de durabilité, **91,3%** affichent un objectif durable explicite, **78,3%** ont une équipe durabilité, **80,4%** un comité indexé et **60,9%** un comité EF. Même parmi le cluster le plus structuré, nous observons une hétérogénéité dans l'utilisation des quatre dispositifs organisationnels.

→ **Le marché est donc largement doté d'un socle ESG, mais la différence se joue dans la profondeur de la structure organisationnelle qui y est associée.**

Résultats micro : 4 dispositifs organisationnels, 12 modalités et des écarts de design majeurs

Au-delà de la présence des dispositifs organisationnels (objectif durable, processus IMM, comité EF, comité EF), nous analysons également leur design, qui peut varier d'un fonds à l'autre.

Table 2: Synthèse des modules micro : modalités et variables différenciantes

Module	Modalités observées	Variables discriminantes
Objectif durable	Mixte non contractuel, Impact social contractualisé, Impact environnemental contractualisé	Type d'objectif, stratégie d'additionnalité, contractualisation de l'intentionnalité, cibles explicites, reporting et analyse d'impact
Comité EF	Symbolique, Contrôlant	Validation KPIs EF, cibles, méthode, pondération du score EF, présence de membres indépendants
Carried EF	Obj. Résultat spécifiques & Indexation haute, Obj. Résultat globaux, Obj. Globaux par paliers, Modalité générique	Nature des objectifs (moyens vs. résultats), niveau des objectifs (participation vs. fonds), part du carried indexée, compensation entre les objectifs, mécanique d'acquisition (linéaire ou par paliers, seuils)
Process IMM	Faible ; intermédiaire ; complète	Inclusion dans la doc de transaction, Utilisation de référentiels, Indexation du management package, Validation par un comité, mesure indépendante, continuité à l'exit

La répartition des modalités fait apparaître une nouvelle source d'hétérogénéité structurelle. Pour l'**objectif durable**, la modalité dominante est l'**objectif environnemental contractualisé** (26 fonds sur 52, soit 50%), devant le **focus mixte non contractuel** (14 fonds, 26,9%) et l'**objectif social contractualisé sans cible explicite** (12 fonds, 23,1%) : l'intention durable est donc explicite, mais pas avec le même niveau d'enforcement. Pour le **comité EF**, les **comités contrôlants** dominent (20 fonds sur 30, soit 60%) sur les comités symboliques (10 fonds, 40%) : quand ce module existe, il est donc plus souvent substantiel.

La distribution du **carried EF** est la plus dispersée : 15 fonds sur 42 (35,7%) relèvent d'un carried **fine-tuné sur des objectifs de résultats spécifiques**, 12 (28,6%) d'une modalité **générique**, 10 (23,8%) d'une logique de **résultats globaux**, et 5 (11,9%) d'une mécanique **par paliers**. Enfin, le **processus IMM** se répartit entre 31 fonds sur 70 (44,3%) en modalité **faible**, 21 (30%) en modalité **complète** et 18 (25,8%) en modalité **intermédiaire**, ce qui confirme que la structuration des objectifs et de la mesure reste très inégale selon les fonds.

→ Deux fonds peuvent afficher le même dispositif, mais avec un design différent : ce n'est pas seulement la présence du dispositif qui importe, mais sa modalité précise et le niveau de coercition qu'elle implique.

Typologie organisationnelle : 8 signatures et une forte dispersion

La structuration d'un véhicule repose sur une combinaison de dispositifs. Nous terminons donc par une dernière analyse permettant de faire émerger des profils de structuration en fonction de l'utilisation jointe des modalités du dispositif.

Table 3: Répartition des signatures organisationnelles par classification SFDR et statut Impact

Signature	N	Non Impact	Impact	SFDR NA	SFDR 6	SFDR 8	SFDR 9
Absence de démarche structurée	14	14 (21%)	0 (0%)	2 (50%)	8 (62%)	4 (10%)	0 (0%)
Process IMM minimal – pas d'objectif	11	11 (16%)	0 (0%)	1 (25%)	3 (23%)	7 (17%)	0 (0%)
Ressource interne – pas d'objectif	18	17 (25%)	1 (5%)	1 (25%)	2 (15%)	13 (31%)	2 (7%)
Obj. mixte – Carried EF + IMM moyens	9	8 (12%)	1 (5%)	0 (0%)	0 (0%)	8 (19%)	1 (3%)
Obj. env. – structuration symbolique	7	6 (9%)	1 (5%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (14%)	1 (3%)
Obj. env. – incitation robuste	8	5 (7%)	3 (14%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	6 (20%)
Obj. env. – architecture complète	11	2 (3%)	9 (41%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (37%)
Obj. social – architecture complète	11	4 (6%)	7 (32%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	9 (30%)
Total	89	67 (100%)	22 (100%)	4 (100%)	13 (100%)	42 (100%)	30 (100%)

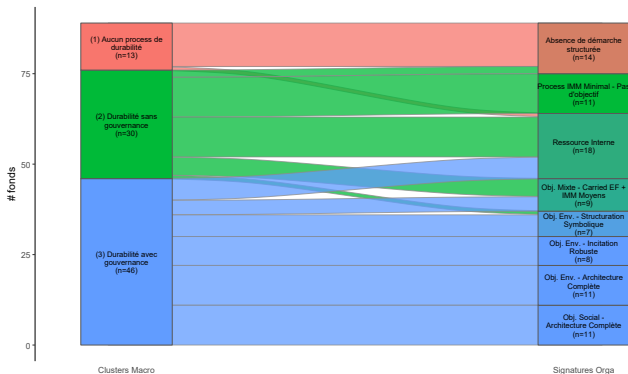
La typologie finale fait émerger 8 signatures organisationnelles, et montre une forte dispersion au sein même des ensembles macro : le cluster *Durabilité structurée sans gouvernance dédiée* se répartit dans **5 signatures**, et le cluster *Durabilité structurée avec gouvernance dédiée* dans **6 signatures**. Trois grandes familles se dégagent : des **architectures faiblement structurées** (*Absence de démarche structurée*, *Process IMM minimal* : **25 fonds, 28,1%**), des **formes intermédiaires** (*Ressource interne*, *Obj. mixte – Carried générique & Mesure indépendante*, *Obj. env. – structuration symbolique* : **34 fonds, 38,2%**), et des **architectures robustes ou complètes** (*Obj. social – architecture complète*, *Obj. env. – architecture complète*, *Obj. env. – incitation robuste* : **30 fonds, 33,7%**).

Les labels et la réglementation captent imparfaitement cette hétérogénéité. **90%** des fonds Article 9 et **90%** des fonds à impact se concentrent dans les architectures les plus robustes, mais **4 fonds Article 9 sur 30 (13%)** gardent une structuration minimale ou symbolique, **4 fonds Article 8 sur 42 (10%)** présentent au contraire une architecture complète, et **11 fonds non impact sur 67 (17%)** ont déjà une signature structurée autour d'un objectif de durabilité.

→ Les catégories SFDR et le statut "impact" donnent un premier signal utile, mais ils ne captent pas correctement la dispersion des architectures organisationnelles observées.

Typologie organisationnelle : représentation graphique

La figure suivante permet d'analyser la répartition de la décomposition macro-globale que nous avons initialement réalisée au sein de la typologie organisationnelle finale. Pour rappel, nous avons formé 3 clusters à partir de variables "faciales" présentées dans la documentation commerciale des fonds : absence de démarche de durabilité, processus de durabilité structuré sans gouvernance associée, processus de durabilité structuré avec gouvernance associée.



Lecture : La couleur des cases de typologie organisationnelle correspond à un mélange pondéré des couleurs des clusters macro qui la composent, en fonction de la part relative de chaque cluster macro dans la signature considérée.

Commentaire. Logiquement, la quasi-totalité des fonds du cluster macro 1 (aucun processus de durabilité) présente une signature organisationnelle "Absence de démarche structurée", et ceux du cluster macro 3 (Durabilité avec gouvernance) présentent plutôt une signature parmi les plus complètes.

Il est notamment intéressant de constater (i) une réalité organisationnelle hétérogène au sein des clusters macro 2 et 3 qui sont répartis au sein de 5 et 6 signatures organisationnelles respectivement, et (ii) le partage des types "Ressource Interne", "Obj. Mixte - Carried EF + IMM Moyens", "Obj. Env. - Structuration Symbolique" entre ces deux clusters. Cela renforce l'idée d'une hétérogénéité organisationnelle importante derrière l'affichage de la structuration du processus de durabilité et de l'utilisation de certains dispositifs de gouvernance.

Recommandations, implications et perspectives

Conclusion. Le premier constat de l'étude est l'existence d'un socle ESG commun, largement utilisé par tous les fonds. Le second et principal résultat est l'hétérogénéité des structurations observées autour des enjeux de durabilité selon les fonds, résumée dans la typologie présentée précédemment. Il faut souligner l'effort réalisé par les véhicules présentant des structurations complètes ou intermédiaires, avec des mécanismes précis et parfois finement configurés, qui reflètent une réelle sensibilité aux enjeux de durabilité.

Implications. Le développement rapide de ces stratégies d'investissement durable et la volonté croissante d'élargir le périmètre de collecte de ces fonds, notamment à l'épargne des particuliers, renforcent le besoin de **mieux lire la structuration des véhicules** de manière générale. La durabilité ajoute un niveau de complexité à une classe d'actifs déjà perçue comme peu transparente pour les non-initiés : il devient donc utile de disposer d'une **grille de lecture commune** des fonds, fondée sur les **objectifs de durabilité du véhicule**, les **ressources dédiées**, les **mécanismes incitatifs et de contrôle utilisés et pourquoi**, ainsi que sur le **design précis** de ces dispositifs et leur **logique d'articulation** au sein de l'architecture du fonds.

Pour régulateurs, associations de place, LPs et GPs. L'étude met en évidence un angle mort utile à combler : la **structuration organisationnelle** des fonds. De nombreux travaux de place ont été réalisés pour accompagner le développement de la finance durable au sein de la classe d'actifs, notamment hébergés par France Invest, le FIR, les PRI ou l'Institut de la Finance Durable. Cependant, ces travaux se concentrent sur la relation entre le GP et ses participations. Par exemple, le reporting PRI se concentre surtout sur les pratiques des GPs. La réglementation SFDR, quant à elle, se concentre surtout sur les outcomes et la disclosure. Il manque encore une brique claire et commune de disclosure sur cette partie organisationnelle, alors même que l'hétérogénéité observée apparaît souvent dans les *clauses détaillées*, peu accessibles au public par nature. Pour les LPs et GPs, le signal SFDR ou le positionnement "impact" ne suffit donc pas à résumer la structuration réelle d'un fonds : les dispositifs doivent être lus au niveau de leur **design** et de leur **combinaison**. La mise en place de cette grille permettrait de démontrer l'engagement des acteurs de l'industrie et d'accroître leur légitimité auprès de leurs investisseurs et de leurs parties prenantes.

Limites. L'échantillon reste de taille limitée : il suffit pour faire émerger des régularités et une typologie utile, mais il ne prétend pas représenter l'ensemble du marché. À ce stade, la base ne permet pas non plus d'évaluer directement l'effet des architectures observées sur la performance financière ou extra-financière des véhicules.

Prolongements. Cette base ouvre plusieurs suites naturelles : analyse de la constitution des équipes, prise en compte de la date de levée pour documenter la dynamique historique, **appariement** avec des données de performance ESG et financière, avec la composition effective des portefeuilles, avec les données de disclosure et de communication, puis extension progressive du dispositif à une échelle internationale.

Description de l'échantillon — Général

Variable	Doc Source	n	n = 1	Moyenne
Flag BO	Juridique	89	53	59,6%
Flag Infra	Juridique	89	7	7,9%
Flag Majo	Juridique	89	40	44,9%
Flag Mino	Juridique	88	47	53,4%
Flag VC	Juridique	89	29	32,6%
Ticket Max	Juridique	74	–	19,601
Ticket Min	Juridique	75	–	5,078
Impact	Commercial	89	22	24,7%
SFDR: Art. 8	Juridique	89	42	47.2%
SFDR: Art. 9	Juridique	89	30	33.7%

Commentaire. L'échantillon utilisé pour l'analyse est donc constitué de 53 fonds de buy-out, 29 fonds de VC, et 7 fonds d'infrastructure ou avec des sous-jacents de type infrastructure. Nous avons exclu les fonds mono-LP, ainsi que les fonds corporate, pour concentrer l'analyse sur des fonds gérés par des sociétés de gestion indépendantes. La répartition entre des fonds prenant des positions majoritaires et minoritaires est assez équilibrée.